Лекция 12

17 марта 2026 г. 8:56

Утв. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$
f интегр. на $[a,b]$
F первообр. f на $[a,b]$
$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$

Док-во: Пусть T – разбиение $[a,b]$.

$F:[x_{k-1},x_k]\to\mathbb{R}$ $k\in\{1,\dots,n\}$
F диф. на $[x_{k-1},x_k]$

По т. Лагранжа $\exists\, \xi_k \in (x_{k-1},x_k)$:
$F(x_k)-F(x_{k-1}) = F'(\xi_k)(x_k-x_{k-1})$

Сложим все тождества и получим:

$$F(b)-F(a) = \sum_{k=1}^n F'(\xi_k)(x_k-x_{k-1}) = \sum f(\xi_k)(x_k-x_{k-1}) = \sigma(f,T,\xi_k)\xrightarrow[\ell(T)\to+0]{}\int_a^b f(x)dx$$

примечание: В прошлых конспектах сигма была как G, но это σ (инт. сумма)

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta:\ \forall T\ \ell(T)<\delta\ \forall \xi_T \hookrightarrow \left|\sigma(f,T,\xi_T)-\int_a^b f(x)dx\right|<\varepsilon$$

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$$

Утв. $\varphi:[a,b]\to\mathbb{R}$ и непр. диф-ма на нём
$f:\varphi([a,b])\to\mathbb{R}$
f непр. на $\varphi([a,b])$

$$\Rightarrow \int_a^b f(\varphi(t))d(\varphi(t)) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx$$

Док-во: f непр. на $(\varphi([a,b])) \Rightarrow \exists F(x)$: F первообр. f на $\varphi([a,b])$

$$F(\varphi(b))-F(\varphi(a)) = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x)dx$$

$$(F(\varphi(t)))' = F'(\varphi(t))\cdot\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

$$F(\varphi(b))-F(\varphi(a)) = \int_a^b f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)dt = \int_a^b f(\varphi(t))d\varphi(t)$$

Утв. $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$
f,g непр. диф. на $[a,b]$

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx = f(x)g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g'(x)f(x)dx$$

Док-во:

$$\int_a^b f'(x)g(x)dx + \int_a^b f(x)g'(x)dx = \int_a^b (f'(x)g(x)+g'(x)f(x))dx = \int_a^b d(f(x)g(x)) =$$

$= \left(\text{поскольку он непрерывен, можно писать Ньютон-Лейбница}\right) = f(b)g(b)-f(a)g(a)$

Утв. $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$
f,g непр на $[a,b]$
g не обращается в ноль на $[a,b]$

$$\Rightarrow \exists\,\xi\in(a,b):\ \int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx$$

Док-во: $f(x)\cdot g(x)$ непр. на $[a,b]\Rightarrow$
$\exists F$ первообр. $f\cdot g$ на $[a,b]$
G первообр. g на $[a,b]$

По т. Коши о среднем

$$\exists\,\xi:\ \frac{F(b)-F(a)}{G(b)-G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$F(b)-F(a) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

$$G(b)-G(a) = \int_a^b g(x)dx$$

$$\frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} = f(\xi)$$

$$\ln 2 < \int_0^{3/4}\frac{2^x dx}{\sqrt{1+x^2}} < \frac{1}{\ln 2} \qquad \frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} \le 2^x$$

$$\int_0^{3/4}\frac{2^x dx}{\sqrt{1+x^2}} \le \int_0^{3/4} 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2}\Big|_0^{3/4} = \frac{2^{3/4}-2^0}{\ln 2} < \frac{1}{\ln 2}$$

$$\frac{2^x}{\sqrt{1+x^2}} \ge \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\int_0^{3/4}\frac{2^x dx}{\sqrt{1+x^2}} \ge \int_0^{3/4}\frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^{3/4} = \dots = \ln 2$$

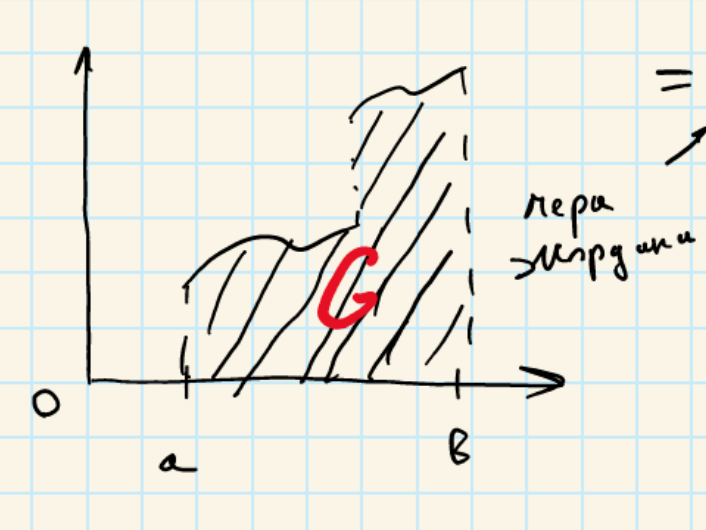
$$(\ln(x-\sqrt{1+x^2}))' = \frac{1}{x-\sqrt{1-x^2}}\cdot\left(1-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

Интегральная теорема о среднем: (сам запишу)

Геом. блок

Утв. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$
f инт. на $[a,b]$ и неотриц. на $[a,b]$

$$G = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\ 0\le y\le f(x),\ x\in[a,b]\}$$



$$\Rightarrow \mu(G) = \int_a^b f(x)dx$$

Док-во: T - разбиение отрезка $[a,b]$

$m_k = \inf\limits_{[x_{k-1},x_k]} f(x)$ $\quad M_k = \sup\limits_{[x_{k-1},x_k]} f(x)$

$$s(f,T) = \sum_{k=1}^m m_k(x_k-x_{k-1}) \quad \text{(нижняя Дарбу)}$$

$\Pi_k = [x_{k-1},x_k]\times[0,m_k]$

$\operatorname{int}\Pi_k \cap \operatorname{int}\Pi_j = \varnothing$

$\bigcup\limits_{k=1}^m \Pi_k \subset G$, причём $\mu\left(\bigcup\limits_{k=1}^m \Pi_k\right) = s(f,T)\le\mu_*(G)$

$$S(f,T) = \sum_{k=1}^m M_k(x_k-x_{k-1})$$

$\hat{\Pi}_k = [x_{k-1},x_k]\times[0,M_k]$

$\operatorname{int}\hat{\Pi}_k\cap\operatorname{int}\hat{\Pi}_j = \varnothing$

$\bigcup\limits_{k=1}^m \Pi_k \supset G$

$\mu^*(G)\le\mu\left(\bigcup\limits_{k=1}^m\hat{\Pi}_k\right) = S(f,T)$

Итого, мы получаем цепочку:
$s(f,T)\le\mu_*(G)\le\mu^*(G)\le S(f,T)$

$$0\le\mu^*(G)-\mu_*(G)\le S(f,T)-s(f,T)\xrightarrow[\ell(T)\to+0]{}0$$

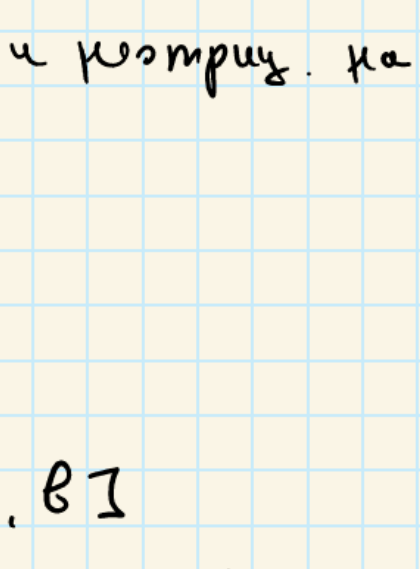
$\Rightarrow \mu^*(G) = \mu_*(G)$. G измерим.

Док-во: $s(f,T)\le\mu(G)\le S(f,T)$

$s(f,T)\xrightarrow[\ell(T)\to+0]{}\int_a^b f(x)dx$, $\quad S(f,T)\xrightarrow[\ell(T)\to+0]{}\int_a^b f(x)dx$

$$\mu(G) = \int_a^b f(x)dt$$

Набор фактов:
$f:[a,b]\to\mathbb{R}$
f неотриц. на $[a,b]$
f непр. на $[a,b]$



$$G = \{(x,y,z):\ x\in[a,b]\ \sqrt{y^2+z^2}\le f(x)\}$$

Утв. $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ непр. и неотриц. на $[a,b]$
$\Downarrow$

$$\mu(G) = \pi\int_a^b [f(x)]^2dx$$

Док-во: T - разбиение $[a,b]$
$\Pi_k = [x_{k-1},x_k]\times C_k$, где $C_k = \{(y,z):\ \sqrt{y^2+z^2}\le m_k\}$

$\mu(\Pi_k) = \pi m_k^2(x_k-x_{k-1})$

$\hat{\Pi}_k = [x_{k-1},x_k]\times\hat{C}_k$

$\hat{C}_k = \{(y,z):\ \sqrt{y^2+z^2}\le M_k\}$

$\mu(\hat{\Pi}_k) = \pi M_k^2(x_k-x_{k-1})$

$\bigcup\limits_{k=1}^m\Pi_k\subset G\subset\bigcup\limits_{k=1}^m\hat{\Pi}_k$

$\mu\left(\bigcup\limits_{k=1}^m\right)\le\mu_*(G)\le\mu^*(G)\le\mu\left(\bigcup\limits_{k=1}^m\hat{\Pi}_k\right) =$

$= \sum\limits_{k=1}^m \pi M_k^2(x_k-x_{k-1})$

Введём $\varphi(x) = \pi f^2(x)$

$s(\varphi,T) = \sum\limits_{k=1}^m \pi m_k^2(x_k-x_{k-1})$

$S(\varphi,T) = \sum\limits_{k=1}^m \pi M_k^2(x_k-x_{k-1})$

φ интегр. на $[a,b]$ (т.к. φ непр. на $[a,b]$)

$s(\varphi,T)\xrightarrow[\ell(T)\to+0]{}\int_a^b\varphi(x)dx$

$S(\varphi,T)\xrightarrow[\ell(T)\to+0]{}$

$$\mu_*(G) = \mu^*(G) = \int_a^b\varphi(x)dx = \pi\int_a^b f^2(x)dx$$

Утв. $\bar{r}(t)$ непр. диф. на $[a,b]$.
$\bar{r}:[a,b]\to\mathbb{R}^n$
$\Downarrow$

$$|\Gamma| = \int_a^b|\bar{r}'(t)|dt$$

Док-во: $s(t)$ непр. диф-ма и $s'(t) = |\bar{r}'(t)|$ (доказано в 1 семестре)

S первообр. $|\bar{r}'(t)|$ на $[a,b]$
$\Downarrow$

$$\int_a^b|\bar{r}'(t)|dt = \underset{|\Gamma|}{s(b)} - \underset{0}{s(a)} = |\Gamma|$$